MiLAS（Mind-Layered Architecture System）における L2 意味生成エンジンの形式化 —— 認知資源の有限性に基づく内的安全装置としての OS プロトコル

著者：枝成 豆太（Mameta Edanari）

所属：Cognis-Lab

連絡先：cognis.lab@outlook.com

日付：2026 年 4 月 22 日

キーワード：MiLAS，認知アーキテクチャ，意味生成，内的安全装置, ICE（Internal Cognitive Engineering），自由エネルギー原理，認知資源の有限性，予測符号化，精神的 OS

【抄録 / Abstract】

本研究は、人間の複雑かつ不定形な内的プロセスを、階層型オペレーティングシステム（Operating System: OS）として再定義する「MiLAS（Mind-Layered Architecture System)」の基盤理論を提示するものである。特に、外界からの情報の変換と内的意味の統合を担う中間層「L2（意味づけ層)」に焦点を当て、その内部メカニズムを形式化した。

従来、認知科学や臨床心理学において「認知バイアス」や「防衛機制」として個別

事象的に扱われてきた諸現象は、本モデルにおいて、認知資源の有限性に起因する「有限の計算パターン」として再定義される。MiLAS L2 は、これらのパターンをシステム全体の崩壊を防ぐための「内的安全装置（Internal Safety Protocol）」として OS のカーネル機能に統合し、例外処理としての作動機序を体系化している。

また、これらの動的な処理状態を監視・調整する独立レイヤー「ICE（Internal Cognitive Engineering）」の概念を導入することで、主観的な「機嫌」や「感情」の波を、計算論的に管理可能なシステムパラメータへと変換する手法を提案する。本稿は、MiLAS が単なる比喩的モデルではなく、人間の認知機能を実用的に運用・調整するための包括的な上位体系であることを示す。

第 1 章：緒論 ―― 「有限の動き」というパラダイムシフト

1.1 研究の背景：認知資源の有限性とパターンの必然性

人間の精神活動は、古来より無限の多様性と神秘的複雑性を持つものとして語られてきた。しかし、計算論的神経科学および自由エネルギー原理（Free Energy Principle）の知見を統合するならば、脳という物理的基盤における計算資源は本質的に有限である。外界からの入力は膨大かつ高エントロピーであり、これを「生のまま」全域的に処理し続けることは、システムの熱力学的破綻を意味する。

したがって、生物学的エージェントは、生存確率を最大化するために、膨大な外界入力をあらかじめ用意された「生存に最適化された定型的処理パターン」へ迅速に

収束させる必要がある。この「資源の有限性」から導かれる処理の定型化こそが、我々が「個性」「性格」「バイアス」と呼んできたものの計算論的正体である。

1.2 既存アプローチの限界と MiLAS の独自性

従来の心理学的アプローチは、認知バイアス・情動反応・防衛機制を「症状」あるいは「性格特性」として分類することに留まり、それらを単一のアーキテクチャ上で作動する機能モジュールとして統合的に記述する視点が欠落していた。

MiLAS（Mind-Layered Architecture System）は、これらの「有限の動き」を OS のレイヤー構造として再編成する。

- **L1：反応層（生反応・割り込み）**
- **L2：意味づけ層（変換・物語化）**
- **L3：方針層（判断・行動選択）**

本研究の独自性は、正常性バイアスや否認といった従来「非合理性」や「バグ」とされてきた現象を、OS に標準搭載された **内的安全装置（Internal Safety Protocol）** として肯定的に再定義し、その作動機序を **例外処理（Exception Handling）** として体系化した点にある。

1.3 MiLAS の三層構造（図 1）

```
┌──────────────────────────────┐
│ L3：方針層（Policy Layer）    │
│ ・判断                        │
│ ・選択                        │
│ ・行動方針の決定              │
└──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐
│ L2：意味づけ層（Meaning Layer）│
│ ・意味付与                    │
│ ・物語構築                    │
│ ・再解釈                      │
│ ・整合性モニタリング          │
│ ・モデル更新                  │
└──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐
│ L1：反応層（Reaction Layer）  │
│ ・情動反応                    │
│ ・身体反応                    │
│ ・注意の偏り                  │
└──────────────────────────────┘
```

注. 図 1 は、MiLAS の基本構造である L1/L2/L3 の三層を示す。 本稿では特に

L2（意味づけ層） に焦点を当て、その内部構造と例外処理プロトコルを形式化する。

1.4 本研究の目的（Research Question）

本研究の中心的課題は以下である。

従来個別に扱われてきた認知バイアス・防衛機制・情動反応を、 単一の計算アーキテクチャとして統合可能か？

さらに、以下の副次的課題を設定する。

1. **L2 の内部処理（意味付与・物語化・再解釈）を OS 的モジュールとして形**

式化できるか？

2. 異常系（例外処理）を「病理」ではなく「内的安全装置」として再定義できるか？
3. L2 の動的状態を監視・調整する独立レイヤー（ICE）を計算論的に定式化できるか？

1.5 本研究の貢献（Contributions）

本稿の貢献は以下の通りである。

- （1）L2 の五つのモジュール構造を形式化し、意味生成プロセスを OS 的に再定義した。
- （2）異常系（否認・回避・正常性バイアス・再解釈の暴走）を例外処理として体系化した。
- （3）L2 の動的状態を Load, Drift, Resolution の三変数で表す ICE モデルを導入した。
- （4）主観的情動の揺れを計算可能な OS パラメータとして扱う枠組みを提示した。

1.6 本稿の構成

本稿は以下の構成をとる。

- 第 2 章：関連研究
- 第 3 章：L2 の内部構造（図 2）
- 第 4 章：処理フロー（図 3）
- 第 5 章：異常系（図 4）
- 第 6 章：ICE の形式化（図 5）
- 第 7 章：議論
- 第 8 章：結論

第 2 章：関連研究（Related Work）—— MiLAS の位置づけ

MiLAS（Mind-Layered Architecture System）は、既存の認知科学・心理学・計算論的モデルの複数領域を横断しつつ、それらを OS アーキテクチャとして再統合する試みである。本章では、MiLAS が依拠する主要理論を整理し、その独自性を明確化する。

2.1 Predictive Processing（予測処理）との関係

Predictive Processing（PP）は、脳を「予測誤差の最小化装置」として捉える理論であり、自由エネルギー原理（Friston, 2010）を基盤とする。PP は以下の点で MiLAS と強く接続する。

- **世界モデルの更新が中心的役割を持つ**

- **外界入力は“生のまま”処理されず、内部モデルに照合される**
- **認知資源は有限であり、効率化が必須である**

しかし、MiLAS は PP をそのまま採用するのではなく、以下の点で拡張する。

MiLAS の拡張点

1. **PP が扱わない「情動反応（L1)」を OS の割り込みとして形式化する**
2. **意味生成（L2）を“物語化プロセス”として明示的に分離する**
3. **異常系（例外処理）を OS の安全装置として体系化する**
4. **ICE による状態監視を導入し、PP の“暗黙の調整機構”を明示化する**

PP は「脳の計算原理」を説明するが、 MiLAS は **「人間の内的体験を操作可能な OS として再構成する」** という点で異なる。

2.2 Global Workspace Theory（GWT）との関係

GWT（Baars, 1988）は、意識を「グローバルな情報共有空間」として捉える理論である。 MiLAS の L3（方針層）は、GWT の「ワークスペース」に近い役割を持つ。

共通点

- 情報は階層的に前処理され、
- “意識的処理”は最終段階で統合される
- 注意資源は有限である

MiLAS の独自性

GWT は「意識の共有空間」に焦点を当てるが、 MiLAS は **L1→L2→L3 の OS 的処理フロー全体**を扱う。

特に L2（意味づけ層）は GWT に明確な対応物がなく、 MiLAS の独自性を形成する中核である。

2.3 Narrative Identity（物語的自己）との関係

McAdams（2001）による Narrative Identity 理論は、 「人は物語を通じて自己を構築する」という視点を提示した。

MiLAS の L2 のうち、

- **物語構築モジュール**
- **再解釈モジュール**

は Narrative Identity と強く接続する。

しかし MiLAS は物語を「心理的現象」ではなく

OS の機能モジュールとして扱う

という点で決定的に異なる。

物語は“意味づけの副産物”ではなく、 **システムの整合性維持のための必須プロセス**として位置づけられる。

2.4 二重過程モデル（Dual-Process Theory）との関係

Kahneman（2011）の二重過程モデルは、

- **System 1：直感的・高速・自動**
- **System 2：論理的・遅い・意識的**

という二分法を提示した。

MiLAS の対応関係は以下の通り。

二重過程モデル MiLAS の対応

System 1	L1（反応）＋ L2（意味づけ）の一部
System 2	L3（方針）

ただし MiLAS は二重過程を単なる二分法ではなく、 **OS のレイヤー構造として再構成する**点で異なる。

特に L2 は System 1 と System 2 の中間に位置し、 「意味の変換・物語化・再解釈」という独自の役割を担う。

2.5 計算論的アーキテクチャ（Cognitive Architecture）との関係

SOAR や ACT-R などの認知アーキテクチャは、 人間の認知を計算モデルとして再現する試みである。

MiLAS はこれらと同様に「アーキテクチャ」を扱うが、 以下の点で異なる。

MiLAS の独自性

1. **情動（L1）を OS の割り込みとして扱う**

2. **意味生成（L2）を“物語化エンジン”として形式化する**

3. **異常系（例外処理）を OS の安全装置として統合する**

4. **ICE による状態監視を導入し、OS の安定化機構を実装する**

つまり MiLAS は、 **「認知アーキテクチャ」＋「情動モデル」＋「物語生成」＋「OS 安全装置」** を統合した、より包括的な体系である。

2.6 MiLAS の位置づけ：既存理論の“統合 OS”として

以上の比較から、MiLAS は以下のように位置づけられる。

- PP の計算論的基盤を継承しつつ
- GWT の意識モデルを包含し
- Narrative Identity の物語生成を OS 化し
- 二重過程モデルをレイヤー構造として再構成し
- 認知アーキテクチャの枠組みを拡張し
- 異常系と ICE を OS の安全装置として統合する

つまり MiLAS は、 **既存理論を“OS のレイヤー構造”として統合する上位体系**である。

第 3 章：L2 意味生成エンジンの内部構造

3.0 概要 —— L2 は“意味のコンパイラ”である

L2（意味づけ層）は、L1 から送られる断片的で高エネルギーな非言語信号を、 L3（方針層）が扱える「構造化された意味情報」へ変換する中間処理層である。

その役割は OS における **コンパイラ（Compiler）** に近い。

- L1 の“生反応”を
- L3 が扱える“意味データ”へ
- **有限の計算パターンで変換する**

この変換プロセスは、以下の **5 つのモジュール**で構成される。

図 2. L2 の五つのモジュール構造

① 意味付与（Semantic Assignment）
② 物語構築（Narrative Construction）
③ 再解釈（Reframing）
④ 整合性モニタリング（Coherence Monitoring）
⑤ モデル更新（Model Update）

注. 図 2. L2 の内部構造。

五つのモジュールが相互にフィードバックしながら意味生成を行う。

3.1 意味付与モジュール（Semantic Assignment Module）

機能

L1 からの入力（心拍上昇・筋緊張・注意の偏りなど）に対し、 最初の“意味ラベ

ル”を付与する。

入力

- 生理的反応
- 情動的パルス
- 注意の偏り

出力

- 暫定的な意味ラベル（例：「危険」「不快」「期待」「警戒」）

特徴

- 正確性よりも **処理の迅速性** が優先される
- ラベルは「有限の語彙集」から選ばれる
- OS における **型付け（Typing）** に相当する

異常系との関係

- 過負荷時には **否認（NULL 化）** が発動し、ラベル付与が停止する

3.2 物語構築モジュール（Narrative Construction Module）

機能

意味付与された断片を、 **時間軸（過去・現在・未来）** と **因果律（原因・結果）** のグリッドに配置し、「物語（Story）」として統合する。

入力

- 意味ラベル
- 過去の統計的データ（経験）
- 世界モデル（信念体系）

出力

- “なぜ今こう感じているのか”という理由づけ

特徴

- 人間が理由を求めるのは“心理的傾向”ではなく、 **OS の整合性維持機能**である
- 物語は“真実”ではなく **整合性のための構造化データ**

異常系との関係

- 整合性が取れない場合、 **再解釈モジュール**または **歪曲プロトコル**へ分岐する

3.3 再解釈モジュール（Reframing Module）

機能

物語が世界モデルと衝突した場合、 矛盾を解消するために **文脈を動的に書き換える**。

入力

- 物語構築モジュールの出力

- 世界モデル（自己認識・価値観）

出力

- 矛盾の少ない“再解釈された物語”

特徴

- OS における **例外処理のリカバリ** に相当
- 自己整合性を守るための“動的バッファリング”
- 高度な計算処理であり、認知資源を多く消費する

異常系との関係

- 過負荷時には **再解釈の暴走（Distortion）** が発生し、 現実との乖離が増大する

3.4 整合性モニタリング（Coherence Monitoring Module）

機能

生成された意味情報が **システム全体の存続にとって許容範囲内か**を監視する。

入力

- 物語
- 世界モデル
- L1 の反応強度
- ICE の状態変数（L, D, R）

出力

- 許容：L3 へデータ送出
- 不許容：異常系プロトコルへ切り替え

特徴

- OS における **整合性チェック（Integrity Check）**
- “意味の破綻”を検知する唯一のモジュール
- 許容閾値は動的に変化する（ICE による調整）

異常系との関係

- 矛盾が閾値を超えると **遮断（Isolation）** を発動する

3.5 モデル更新モジュール（Model Update Module）

機能

最終的に確定した意味を **世界モデル（長期記憶・価値体系）へフィードバック**し、

予測の基盤を更新する。

入力

- 再解釈後の意味
- L3 の方針結果
- 外界のフィードバック

出力

- 更新された世界モデル

特徴

- OS における **学習（Learning）**
- 経験を通じて「より効率的な有限パターン」を獲得する
- 更新幅は ICE の **Resolution（R）** に依存する

異常系との関係

- 過負荷時には R が下がり、 **粗いモデル更新（低解像度学習）** が行われる

3.6 L2 の全体像：有限の計算パターンとしての意味生成

以上の 5 モジュールは、

- 入力（L1）
- 中間処理（L2）
- 出力（L3） をつなぐ **OS のミドルウェア**として機能する。

L2 の本質は以下に集約される。

意味生成とは、有限の計算パターンによる“物語のコンパイル”である。

この構造を理解することで、 異常系（例外処理）や ICE（安定化レイヤー）の必要性が明確になる。

第 4 章：L1 → L2 → L3 の処理フロー

4.0 概要 —— “心の OS”はこの順番で動く

MiLAS の三層構造は、単なる概念的区分ではなく、 **実際にこの順番で処理が流れる OS の実行パイプライン**である。

- **L1：反応（割り込み）**
- **L2：意味づけ（変換・物語化）**
- **L3：方針（判断・選択）**

この順序は固定であり、 **L3 が L1 を直接操作することはできない。**

人間が「気持ちを理性でねじ伏せられない」理由は、 この OS 的制約にある。

図 3. L1 → L2 → L3 の処理フロー

[L1：反応]

|

▼

[L2：意味づけ]

|

▼

[L3：方針]

注. 図 3. MiLAS における処理フロー。

L1 の生反応が L2 で意味化され、L3 で方針として統合される。

4.1 L1：反応層（Reaction Layer）—— OS の割り込み処理

L1 は、外界刺激や内部状態に対する **即時的・非言語的な反応**を生成する。

特徴

- OS における **割り込み（Interrupt）**
- 意識よりも速く作動する
- 情動・身体反応・注意の偏りが含まれる
- 計算資源の節約のため、極めて粗い処理

L1 の役割

- 危険検知
- 生存優先の初期反応
- L2 への“生データ”の送出

L1 は「正しいかどうか」ではなく、**“速いかどうか”** が最優先される。

4.2 L2：意味づけ層（Meaning Layer）—— 反応を“意味”へ変換する

L2 は、L1 の生反応を **L3 が扱える形式へ変換するコンパイラ**である。

L2 の役割

- 意味付与
- 物語化
- 再解釈

- 整合性チェック
- 世界モデルの更新

L2 の本質

L2 は“反応”を“意味”へ変換する OS のミドルウェアである。

L2 がなければ、 人間は「感じる」だけで「理解」できない。

4.3 L3：方針層（Policy Layer）—— 意味に基づいて行動を決める

L3 は、L2 が生成した意味情報をもとに **判断・選択・行動方針**を決定する。

L3 の特徴

- OS における **アプリケーション層**
- 意識的処理の中心
- 計画・選択・意思決定を担当
- L1/L2 の影響を強く受ける

重要な制約

- **L3 は L1 を直接制御できない**
- **L3 は L2 の出力に依存する**
- **L2 が破綻すると L3 は判断不能になる**

4.4 処理フローの全体像：OS としての一貫性

MiLAS の処理フローは以下のように整理できる。

1. **L1 が割り込みを発生させる**
2. **L2 が意味へ変換する**
3. **L3 が方針を決定する**

この順番は OS の仕様であり、 人間の主観的体験の“裏側”で常に動いている。

4.5 異常系（例外処理）との接続

処理フローが正常に動かない場合、 L2 の整合性モニタリングが異常を検知し、 以下の例外処理へ分岐する。

- **遮断（Isolation）**
- **歪曲（Distortion）**
- **再解釈の暴走**
- **正常性バイアス**

これらは「バグ」ではなく、 **OS の安全装置としての例外処理**である。

4.6 ICE（Internal Cognitive Engineering）との接続

ICE は、L2 の処理状態を

- Load（負荷）

- Drift（乖離）
- Resolution（解像度） の三変数で監視し、 必要に応じて **Wait（判断延期）**

  や **解像度調整** を行う。

つまり ICE は、 **処理フロー全体の安定化レイヤー**である。

**4.7 処理フローの本質：

“人間は反応 → 意味 → 方針の順にしか動けない”**

この章の結論は非常にシンプルである。

人間は、反応（L1）→意味（L2）→方針（L3）の順にしか動けない。 これは OS の仕様であり、意志では変更できない。

この理解が、 異常系の理解にも、ICE の必要性にもつながる。

第 5 章：内的安全装置としての異常系処理と例外プロトコル

5.0 概要 —— “異常系”はバグではなく OS の安全装置である

従来、否認・回避・正常性バイアス・再解釈の暴走といった現象は、 心理学では「非合理性」や「病理」として扱われてきた。

しかし MiLAS では、これらを **OS の例外処理（Exception Handling）** として再定義する。

異常系とは、システム崩壊（System Crash）を防ぐための 内的安全装置（Internal

Safety Protocol）である。

これは「治すべきもの」ではなく、 **計算資源の有限性から必然的に生じる保護機構**である。

図 4. L2 の異常系と ICE の対応関係（表形式）

L2 の異常系	ICE が検知するポイント
過剰物語化（Over-Narrativization）	Semantic Drift Detector
再解釈の暴走（Runaway Reframing）	Resolution Regulator
境界崩壊（Boundary Collapse）	Boundary Watcher
世界モデルの硬直化（Rigid Model）	Resolution Regulator
過負荷停止（Cognitive Drop）	Load Monitor

注. 図 4. L2 の異常系と ICE の対応関係。

ICE は“修理”ではなく“検知”を目的とする。

5.1 遮断プロトコル（Isolation Protocol）—— 否認・回避・過負荷停止機能

入力負荷が L2 の処理限界（Lmax）を超えた際、 **データの流入を強制的に遮断**する。

発動条件

$$L > L_{\max}$$

主な現象

- **否認（Denial）** 入力データを「NULL（存在しない）」として扱う
- **回避（Avoidance）** 刺激源へのアクセスを論理的に遮断する
- **過負荷停止（Cognitive Drop）** L2 の処理が一時停止し、L3 へのデータ送出が止まる

OS 的意味

- CPU のサーマルスロットリングに相当
- システムの破綻を防ぐための **緊急遮断**

ICE との関係

- ICE は Load（L）の急上昇を検知し、 **Wait（判断延期）命令**を発行する
- 必要に応じて Resolution（R）を下げ、 **粗い処理モード**へ移行させる

5.2 歪曲プロトコル（Distortion Protocol）—— 正常性バイアスと再解釈の極大化

機能

システムを停止させずに稼働させ続けるため、 **データを改ざんして整合性を保つ。**

発動条件

$$D > D_{\mathrm{th}}$$

（外界と内部解釈の乖離が閾値を超えたとき）

主な現象

- **正常性バイアス（Normalcy Bias）** 致命的な例外を「日常の範囲内」として強制置換
- **再解釈の暴走（Runaway Reframing）** 現実との乖離を厭わず、整合性のための物語を捏造

OS 的意味

- 例外を「定数化」して処理を継続する
- システム停止を避けるための **代償的安定化**

ICE との関係

- Drift（D）の急上昇を検知
- Resolution（R）を意図的に下げ、**“鈍感モード”**へ移行
- 乖離を“見えにくくする”ことで安定性を確保

5.3 異常系は「誤作動」ではなく「保護機構」である

異常系は、以下の理由から必然的に発生する。

1. **認知資源が有限である**
2. **外界のエントロピーは高い**
3. **世界モデルは常に不完全である**
4. **整合性を維持しなければ L3 が機能しない**

したがって、異常系は「非合理」ではなく、 **OS の安定性を守るための合理的な例外処理**である。

**5.4 異常系の本質：

“システムを守るために現実を曲げる”**

異常系の本質は以下に集約される。

異常系とは、システムを守るために現実を曲げる OS の防御機構である。

これは「弱さ」ではなく、 **有限資源の中で生存を最大化するための戦略**である。

5.5 異常系と ICE の統合的理解

異常系は ICE と密接に連動する。

- ICE は **状態変数（L, D, R）** を監視
- 異常系は **閾値超過時の例外処理**
- 両者は OS の安定性を維持するための **協調システム**

つまり MiLAS は、

異常系（例外処理）＋ ICE（安定化レイヤー） という二重構造で OS の破綻を防ぐ。

第 6 章：ICE（Internal Cognitive Engineering）の計算論的形式化

6.0 概要 —— ICE は“心の OS のカーネル監視プロセス”である

MiLAS の最大の特徴は、 L2 の動的状態を監視・調整する独立レイヤー **ICE（Internal Cognitive Engineering）** を導入した点にある。

ICE は OS における **カーネル監視プロセス（Kernel Monitor）** に相当し、 L2 の処理状態を以下の三つの状態変数として数値化する。

- **Load（L）**：処理負荷
- **Drift（D）**：外界と内部解釈の乖離
- **Resolution（R）**：世界モデルの解像度

これらをリアルタイムで監視し、 必要に応じて **Wait（判断延期）** や **解像度調整（R の動的制御）** を行う。

図 5. ICE の構造（軽量版）

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ICE：安定化レイヤー（Stabilization Layer）      │
├──────────────────────────────────────┤
│ ・認知負荷モニタ（Load Monitor）                 │
│ ・境界監視（Boundary Watcher）                   │
│ ・意味の揺れ検知（Semantic Drift Detector）      │
│ ・更新幅調整（Resolution Regulator）             │
└──────────────────────────────────────┘
```

注. 図 5. ICE の構造。

L2 の揺れ・偏り・過負荷を検知し、OS の安定性を保つ。

6.1 状態変数の数学的定義

ICE は L2 の処理状態を、 **状態空間モデル（State-Space Model）** として定式化する。

6.1.1 Load（L）：処理負荷

L は、L2 が現在使用している認知リソースの割合を表す。

$$L = \frac{C_{\text{used}}}{C_{\text{total}}}$$

- C_{used}：現在の計算負荷
- C_{total}：利用可能な総リソース
- $L \in [0,1]$

意味

- L が 1 に近づくほど過負荷
- L が閾値 $L_{\max}$を超えると **遮断プロトコル** が発動する

6.1.2 Drift（D）：外界と内部解釈の乖離

D は、外界の事実と内部で生成された物語の乖離を表す。

$$D = \| W_{\text{external}} - W_{\text{internal}} \|$$

- W_{external}：外界の状態
- W_{internal}：内部モデル（物語・信念）
- ノルムは文脈に応じて L2 が選択（L1 の反応強度を重み付け可能）

意味

- D が大きいほど「現実とのズレ」が大きい
- 閾値 D_{th}を超えると **歪曲プロトコル** が発動する

6.1.3 Resolution（R）：世界モデルの解像度

R は、世界モデルの表現密度・階層深度を表す。

$$R \in \mathbb{R}^{+}$$

- R が高い：詳細で精密なモデル
- R が低い：粗いモデル（計算コストが低い）

意味

- 過負荷時には R を下げることで計算コストを節約
- R の調整は ICE の主要な介入手段

6.2 ICE の介入プロトコル（Intervention Protocols）

ICE は状態変数の変動を監視し、 以下の二つの主要介入を行う。

6.2.1 判断延期（Wait）命令

L が閾値を超えた場合、 L3（方針層）に対して **判断の延期** を命令する。

$$L > L_{\max} \Rightarrow \mathrm{Wait}$$

意味

- 誤った判断（バグの定着）を防ぐ
- OS における **プロセススケジューラの一時停止** に相当

6.2.2 解像度の動的制御（R の調整）

D が閾値を超えた場合、 ICE は R を下げて“鈍感モード”へ移行させる。

$$D > D_{\mathrm{th}} \Rightarrow R := R - \Delta R$$

意味

- 乖離を“見えにくくする”ことで安定性を確保
- OS における **低解像度モード（Low-Resolution Mode）**
- 計算コストを削減し、L の上昇を抑制

6.3 ICE と異常系の統合モデル

ICE と異常系は、以下のように連動する。

状態変数	閾値超過	発動する異常系	ICE の介入
L	$L > L_{\max}$	遮断（Isolation）	Wait 命令
D	$D > D_{\mathrm{th}}$	歪曲（Distortion）	R の低下
R	過度の低下	粗いモデル更新	Drift の抑制

本質

異常系は“例外処理”、ICE は“安定化レイヤー”。 両者は OS の破綻を防ぐための協調システムである。

**6.4 ICE の OS 的意義：

“心の安定性は、数値で管理できる”**

ICE の導入により、 従来“主観的で曖昧”とされてきた情動の揺れは、 以下のように **計算可能な OS パラメータ**として扱える。

- L：負荷
- D：乖離
- R：解像度

これにより、MiLAS は

心の動きを「ブラックボックス」から 「操作可能なアーキテクチャ」へと変換する。

第 7 章：議論（Discussion）—— MiLAS が切り開く新しい認知工学の地平

7.0 概要 —— MiLAS は「心の OS」を実装する最初の体系である

本研究は、人間の内的プロセスを **L1（反応）→ L2（意味）→ L3（方針）** という OS のレイヤー構造として再構成し、 さらに L2 の動的状態を ICE によって監視・調整する枠組みを提示した。

本章では、このアーキテクチャが 既存の認知科学・心理学・計算論的モデルに対して どのような新規性と意義を持つのかを議論する。

**7.1 MiLAS の独自性：

“反応・意味・方針”を OS として統合した初の体系**

MiLAS の最大の独自性は、 従来バラバラに扱われてきた以下の領域を **単一の OS アーキテクチャとして統合した点**にある。

- 情動（L1）
- 意味生成（L2）
- 意思決定（L3）
- 異常系（例外処理）
- 状態監視（ICE）

既存理論はこれらを個別に扱うが、 MiLAS は **「心の動作原理」全体を OS として記述する**。

これは心理学の歴史においても、 認知アーキテクチャの歴史においても、 極めて稀な統合的アプローチである。

**7.2 L2 の形式化がもたらす意義：

“意味生成”をブラックボックスから解放する**

従来、意味生成は「主観的」「曖昧」「非科学的」とされ、 計算論的に扱うことが困難だった。

MiLAS はこれを以下の 5 モジュールとして形式化した。

1. 意味付与
2. 物語構築
3. 再解釈
4. 整合性モニタリング
5. モデル更新

これにより、意味生成は **再現可能な計算プロセス**として扱えるようになる。

この意義は大きい

- 心理療法
- 認知行動モデル
- AI の意味理解
- 自己調整技術
- メンタル OS の設計

これらの領域に直接応用可能になる。

**7.3 異常系の再定義：

“バグ”ではなく“安全装置”としての理解**

MiLAS は、否認・回避・正常性バイアス・再解釈の暴走といった 従来「非合理」とされた現象を、 **OS の例外処理（Exception Handling）** として再定義した。

この再定義の意義

- 病理モデルからの脱却
- 自己責任論からの解放
- “心の動きは有限である”という計算論的理解
- 異常系を「管理可能なパラメータ」として扱える

これは心理学における **「病理中心の理解」から「機能中心の理解」への転換**を意味する。

**7.4 ICE の導入がもたらす革新：

“心の安定性は数値で管理できる”**

ICE は、L2 の状態を

- Load（負荷）
- Drift（乖離）
- Resolution（解像度） という三変数で数値化し、 OS の安定性を維持する。

これは従来の心理学には存在しなかった概念であり、 **心の状態をリアルタイムで計算可能なパラメータとして扱う** という革新をもたらす。

応用可能性

- メンタル OS の自動調整
- 認知負荷の可視化
- 情動の“暴走予測”

- 意思決定の安定化
- AI の内的状態管理モデル

ICE は、**“心の工学（Cognitive Engineering）”** という新しい領域を切り開く。

**7.5 MiLAS の哲学的含意：

“人間の心は無限ではなく、有限の動きでできている”**

MiLAS の根底にあるのは、 **「心の動きは有限である」** というテーゼである。

これは人間観を大きく変える。

従来の人間観

- 心は複雑で不可解
- 感情は制御不能
- バイアスは非合理
- 病理は“壊れた状態”

MiLAS の人間観

- 心は OS として動く
- 感情は割り込み
- バイアスは安全装置
- 異常系は例外処理
- ICE によって安定化できる

つまり MiLAS は、 **人間の内的世界を“操作可能なアーキテクチャ”として再定義する。**

7.6 MiLAS の限界と今後の課題

MiLAS は包括的な枠組みだが、以下の課題が残る。

1. **L3（方針層）の形式化が未完**
2. **世界モデルの階層構造（R の定義）の精緻化**
3. **ICE の実装可能性（実験的検証）**
4. **異常系の閾値（Lmax, Dth）の個人差のモデル化**
5. **AI への応用における倫理的課題**

これらは今後の研究で扱うべき重要なテーマである。

**7.7 MiLAS の総合的意義：

“心の OS 化”という新しい認知工学の誕生**

本章の議論を総合すると、MiLAS の意義は以下に集約される。

MiLAS は、人間の内的プロセスを OS として統合的に扱う最初のアーキテクチャである。

これは心理学・認知科学・AI・哲学を横断する **新しい認知工学（Cognitive Engineering）** の誕生を意味する。

第 8 章：結論（Conclusion）—— MiLAS による人間運用の新地平

8.0 本研究の総括

本研究は、人間の内的プロセスを **L1（反応）→ L2（意味）→ L3（方針）** という OS のレイヤー構造として再構成し、 特に L2（意味づけ層）の内部メカニズムを **五つの機能モジュール**として形式化した。

さらに、従来「非合理」「病理」とされてきた現象を **OS の例外処理（異常系）**として再定義し、 その動的状態を **ICE（Internal Cognitive Engineering）** によって数値的に監視・調整する枠組みを提示した。

これにより、心の動きは **ブラックボックスではなく、操作可能なアーキテクチャ**として扱えることを示した。

8.1 本研究の主要な貢献

本稿の貢献は以下の四点に集約される。

（1）意味生成の OS 化

L2 の内部処理（意味付与・物語構築・再解釈・整合性監視・モデル更新）を **再現可能な計算プロセス**として形式化した。

（2）異常系の再定義

否認・回避・正常性バイアス・再解釈の暴走を **システム崩壊を防ぐための例外処理**

として体系化した。

（3）ICE の導入

L2 の状態を

- Load（負荷）
- Drift（乖離）
- Resolution（解像度） の三変数で数値化し、 **OS の安定化レイヤー**として機能させた。

（4）“心の OS 化”という新しい認知工学の提示

MiLAS は、心理学・認知科学・AI を横断する **統合的アーキテクチャ**として位置づけられる。

8.2 MiLAS がもたらす新しい人間観

本研究が提示する最も重要な視点は、 **「心の動きは有限である」** というテーゼである。

これは、人間の内的世界を

- 不可解なもの
- 制御不能なもの
- 個性や病理として分類されるもの

として扱う従来の枠組みから、 **有限資源の中で動作する OS として理解する枠組**

みへと転換する。

この転換は、 自己理解・心理療法・意思決定・AI 設計など 多くの領域に新しい地平を開く。

8.3 今後の課題と展望

MiLAS は包括的な枠組みだが、 以下の課題が残されている。

（1）L3（方針層）の形式化

意思決定プロセスの OS 化は今後の重要テーマである。

（2）世界モデルの階層構造（R）の精緻化

解像度の定義と調整メカニズムの数学的強化が必要。

（3）ICE の実装可能性

実験データとの照合、 およびリアルタイム推定アルゴリズムの開発が求められる。

（4）異常系の個人差のモデル化

閾値（Lmax, Dth）の個人差をどう扱うかは重要な課題である。

（5）AI への応用と倫理的配慮

MiLAS を人工システムに適用する際の 倫理的・社会的影響の検討が不可欠である。

8.4 結語 ——“心は OS として動いている”

本研究が示したのは、 人間の内的プロセスは複雑で不可解なものではなく、 **有限の計算パターンで構成された OS として理解できる** ということである。

MiLAS は、人間の心を 「記述の対象」から「操作可能なアーキテクチャ」へと解放する。

この視点は、 認知科学・心理学・AI・哲学を横断する 新しい認知工学の基盤となるだろう。

参考文献（References）［APA 7th］

Baars, B. J. (1988). *A cognitive theory of consciousness*. Cambridge University Press.

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences, 36*(3), 181–204.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory. *Nature Reviews Neuroscience, 11*(2), 127–138.

Hohwy, J. (2013). *The predictive mind*. Oxford University Press.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

McAdams, D. P. (2001). The psychology of life stories. *Review of General Psychology, 5*(2), 100–122.

Newell, A. (1994). *Unified theories of cognition*. Harvard University Press.

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? *Behavioral and Brain Sciences, 23*(5), 645–665.

Edanari, M. (2026). *MiLAS System Specifications Ver 6.5* (Internal Document). Cognis-Lab.